研究对照 / 测距观测、惯性轨迹与可观性

从航向候选到运动中重启

UWB–IMU 定位的模型对照与适用边界

核心结果。同一批实测数据上，端点位置误差的主要来源并不是少求了几个航向极值。先允许惯性轨迹有物理误差，再修正与观测方向有关的无线偏差，能显著降低位置误差。进一步把未知初始姿态直接留在 SO(3) 上，可以从飞行中的一个短窗估计位置，但不能据此承诺航向交接可靠。

1　有静止前缀：联合改进两个模型

基准论文的核心是 $p_i = p_T + \tau_i v_T + R_z(\psi) d_i$，其中 $\tau_i = t_i - T \le 0$，d_i 是以端点为基准的二次惯性积分。它用平方测距消元产生航向候选，最终仍在原始 TWR 上拟合。已有 $K = 2$ 对照可加自由项 $\frac{1}{2}\tau_i^2 c_W$。此次先将它作为强基线。

若常值误差来自机体加计，而机体在旋转，更有物理意义的轨迹为

$$B_i = \int_{t_i}^{T} (s - t_i) Q(s)\, ds, \qquad p_i = p_T + \tau_i v_T + R_z(\psi)[d_i - B_i\, \delta b_a]. \tag{1}$$

这里 Q 为重力对齐后的名义旋转。项目原有偏置积分；本次的增量是与无线均值联合检验，并拆开两者的贡献。对 $r_i = \|p_i - a\|$、$u_i = (p_i - a)/r_i$，建立

$$\mu_a(r_i, u_i) = \beta_a + \gamma_a(r_i - \bar{r}_a) + \kappa_a^{\top} u_i, \tag{2}$$

$$\mathcal{L} = \sum_i \rho_{\mathrm{H}}\left(\frac{r_i + \mu_a(r_i, u_i) - z_i}{\sigma_a}\right) + \frac{1}{2}\|\delta b_a / 0.10\|^2. \tag{3}$$

ρ_{H} 为阈值 2 的标准 Huber 损失；偏置先验标准差单位为 $\mathrm{m/s^2}$。每锚点系数只用训练日志拟合，正则强度也只在训练日志内选择。κ_a 描述经验方向性，不能解释为已辨识的天线误差、锚点测绘偏差或 NLOS 标签。

表 1　Delft TWR 端点位置误差；单位 m，RMSE / P95

轨迹模型与无线均值	全部八锚	四个最低锚
仿射 $K = 1$，常数均值	1.799 / 3.416	2.029 / 4.129
二次 $K = 2$，常数均值	0.320 / 0.565	0.924 / 1.683
旋转偏置，常数均值	0.279 / 0.480	0.874 / 1.671
旋转偏置，距离与方向均值	**0.239 / 0.452**	**0.560 / 1.052**
再加同锚时间白化	0.249 / 0.470	0.535 / 1.014

各方法使用相同 CV 平移种子、四个均匀航向、每起点最多 120 次函数评估。每种布局均为六条后录飞行的 66 个重叠物理窗，六条前录日志用于训练。两布局复用相同时间窗，没有用坐标旋转增样。与强 $K = 2$ 相比，第四行 RMSE 降低约 25% / 39%；其中无线校准自身在四低锚的六条轨迹均改善，在八锚为四条。

排除相同动作的训练数据。 每次仅用其余五种动作的前录日志重新选正则强度、拟合无线均值和尺度；各方法共享该五条日志得到的初始化。旋转偏置模型由常数改为几何均值，八锚 RMSE 为 0.289 → 0.250 m；四低锚为 0.864 → 0.616 m，六条轨迹均改善。这是同场地跨动作验证，不是跨场地盲测。

2　无静止前缀：把初始姿态留在 SO(3)

从窗首 t_0 令 $Q(t_0)=I$，只积窗内陀螺角增量。令 $C=R(t_0)$ 为未知初姿、ℓ 为已知机体系杆臂。下式将已知世界重力与未知朝向的比力积分分开：

$$F_i=\int_{t_i}^{T}(s-t_i)Q(s)f_m(s)\,ds,\qquad H_i=F_i+Q(t_i)\ell, \tag{4}$$

$$p_{\mathrm{tag}}(t_i)=p_T+\tau_i v_T+\tfrac{1}{2}\tau_i^2 g+C[H_i-B_i\,\delta b_a]. \tag{5}$$

p_T 是机体而非天线端点。此处 B_i 按窗首局部 Q 积分。正确陀螺增量、恒定加计偏置及一致的零阶保持离散模型下，该式成立；它不要求启动静止，也不把陀螺漂移建模为常加速度。观察函数可直接切换：

$$h_a(p)=\|p-a\|,\quad h_{ab}(p)=\|p-b\|-\|p-a\|,\qquad \nabla h_{ab}=u_b-u_a. \tag{6}$$

TDoA 是有符号距离差；没有把它平方或伪造成 TWR。本试验逐笔使用记录的异步差分，使用独立标量因子是工作近似，并不证明共享锚点或同步误差相互独立。

一次姿态起点。 先用纯无线数据拟合带分段加速度先验的轨迹 $\tilde{p}_i$；它只用于给解算器起点。令 $A=[\mathbf{1},\tau]$、$M=I-AA^{\dagger}$，每行堆叠 $Y_i^{\top}=(\tilde{p}_i-\frac{1}{2}\tau_i^2 g)^{\top}$ 与 $H_i^{\top}$；以初始偏置为零进行种子计算：

$$(MY)^{\top}(MH)=U\Sigma V^{\top},\qquad C_0=U\,\mathrm{diag}(1,1,\det(UV^{\top}))V^{\top}. \tag{7}$$

最后在原始无线读数上优化式 (5)；不把由同一批读数拟合出的 $\tilde{p}_i$ 再当独立观测。若位置路径精确、无偏置、模型匹配，且 $\mathrm{rank}(MH)\geq 2$，两条不共线的已知向量对应唯一的正旋转；秩一时绕该轴的旋转不定。这是对**已知路径对齐**的充分条件，不是对带噪原始测距的全局恢复证明。

表 2　不同输入要求下的 Delft 端点 RMSE（m）

模型	TWR 八锚	TWR 四低锚	TDoA 八锚
纯无线分段加速度平滑	0.340	0.967	0.602
静止前缀 + 带先验的常世界加速度修正	0.318	0.922	0.533
仅窗内 IMU，全姿态，无附加偏置状态	**0.263**	0.891	**0.417**
同上，另估有先验的机体加计偏置	0.277	0.868	0.446

表 2 统一采用训练得到的常数无线均值和尺度。Delft 杆臂按零处理，六条 TDoA 测试日志与 TWR 是不同录制；TDoA 使用三条单独训练录制。各格为 66 个窗。第三行四低锚有 8/66 次达到求解上限，仍全部计入；无可用姿态真值，表内只评价位置。八锚 TWR 中第四行的其他单起点得到相近位置，不能把全部位置收益归于 SVD 种子。

强激励是条件。 四种初始倾角、两种锚高几何、十个配对种子组成的强激励物理模拟中，单个投影姿态起点与 24 起点各有 80/80 个配置低于 10°；单位阵起点为 38/80，陀螺补偿后的重力起点为 42/80。弱激励时，投影起点及 24 起点均仅 8/80。这些是模拟配置，不能当作独立实飞成功率。

3　位置可用，不等于航向可交接

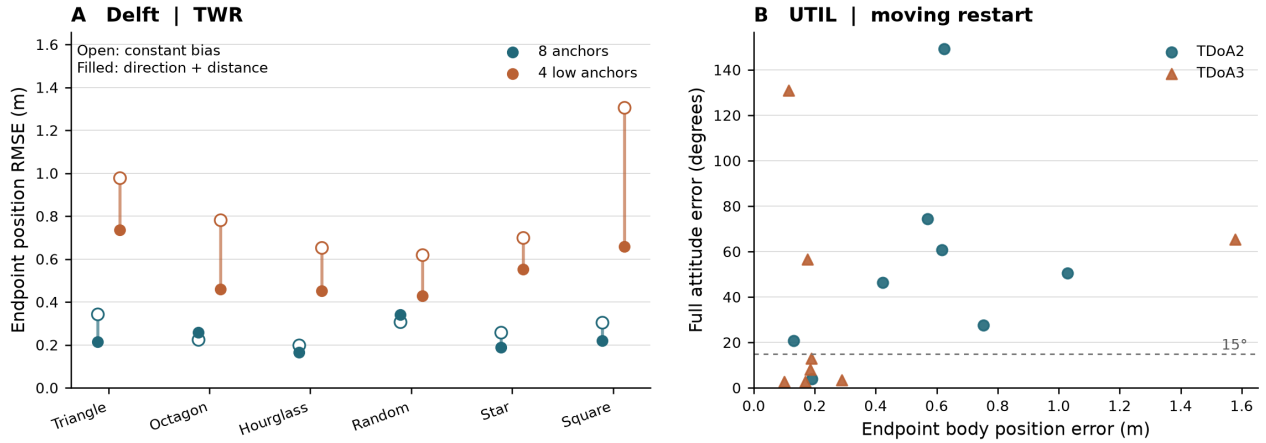


图 1　左：同一惯性模型、同一日志的固定均值与几何均值对照。右：另一个场地中每个窗的机体端点与完整姿态误差；虚线是描述性阈值。

跨场地复核。 UTIL 的四种锚点几何与 TDoA2/3 共八条 trial3 录制。每条预定 $[10, 16]$、$[25, 31]$ s 两个动态窗，真实杆臂进入模型，不用窗前姿态，不对真值做事后配准。含偏置先验的投影起点法，16 个窗的机体位置误差中位数为 0.240 m，完整姿态角误差中位数为 37.0°，只有 6/16 低于 15°。四均匀起点为 34.0°，同样 6/16。不能因代价更低或端点更准就给 InEKF 一个高置信航向。纯无线估计的是天线，未与机体位置直接作优劣比较。

局部诊断。 设加权原始观测雅可比为 $[J_n, J_R]$，J_n 含平移、速度及自由偏置列。姿态的条件曲率为

$$\mathcal{I}_{R|n} = J_R^{\top}(I - J_n J_n^{\dagger})J_R. \tag{8}$$

在上述 UTIL 窗里，去掉偏置先验后的最小特征值仅 0.003–0.265 rad^{-2}。测距支持弱的方向，应区分由数据约束和由先验决定的部分。此量不是全局多峰检验，也不是已校准的置信概率。

断距的独立消融。 Delft 六条日志删除 $[15, 25)$ s 的无线观测。Profile-1 原策略恢复后等待 2 s 重捕获；单独让在途 InEKF 立即用恢复的测距输出，窗口结束后仍用相同 Profile-1 交接，则恢复后各日志 RMSE 的中位数 2.197 → 0.576 m，全日志最大误差 27.715 → 17.584 m，稳定恢复均为 5/6。两种策略在无测距的十秒内逐点相同：这项收益来自恢复后的输出策略。保留完整 15 维先验再优化为 0.573 m，不能证明额外复杂度有独立价值。

校准迁移边界。 把 TWR 学出的方向误差直接解释成共用锚点位置，在不做目标 TDoA 零偏校准时，八锚全姿态位置 RMSE 由 0.666 恶化到 3.085 m。故训练均值不应作为跨协议的真实测绘修正。同场地 TWR 的窗口收益也不等于整段实时导航提升。

文献与本试验的关系。 Jiang 等，ICRA 2024，*Robust Indoor Localization with Ranging–IMU Fusion*：原始测距与惯性因子联合初始化的系统参照（DOI）。Zhao、Panerati、Schoellig，RA-L 2021，*Learning-Based Bias Correction for TDOA UWB Localization of Resource-Constrained Mobile Robots*：支持检验位姿相关的无线偏差（DOI）。Goudar 等，RA-L 2024，*Optimal Initialization Strategies for Range-Only Trajectory Estimation*：用于区分放松问题最优与实际轨迹精度（DOI）。未声称在本数据上复现并击败这些完整系统。